HW03 — GUI & Usability Testing — EShop Web Admin

Báo cáo chính (Main Report) — Task 1: GUI Checklist · Task 2: Usability Evaluation

Trường	Nội dung
Bài tập	HW03-AI — GUI & Usability (cá nhân)
Sinh viên	**23120341** — 23120341@student.hcmus.edu.vn
SUT	EShop — phân hệ **Web Admin** (`eshop-sut/frontend-admin`) — https://github.com/ttbhanh/eshop-sut
Phiên bản SUT	commit `85af3ba` ("first upload") — React 19.2 + Vite 8 + Tailwind 3.4
Repository bài làm	https://github.com/kiterakun/HW03-GUI-Usability-Testing
Trình duyệt / nền tảng kiểm thử	Chrome 157 & Edge — desktop, viewport 1440×900 (thêm 375×667, 768×1024)
Môi trường	Admin `http://localhost:5174` · API `http://localhost:3000` · CSDL SQLite
Tài khoản test	`admin@eshop.com` / `Admin123!` · `test@eshop.com` / `Test1234!`
Thời gian thực hiện	2026-11-11 → 2026-11-14
AI tools đã dùng	OpenCode + MiniMax M3.1 Flash Free — khai báo đầy đủ ở AI Audit Report
Phạm vi nộp	Task 1 ✅ · Task 2 ✅ · Task 3 ❌ (bỏ qua — xem §7.6)

Mục lục

§	Nội dung
§0	Tóm tắt điều hành (Executive Summary)
§1	Giới thiệu bài toán — SUT, phạm vi, môi trường, vai trò của AI
§2	Quy trình thực hiện end-to-end (Task 1 & Task 2)
§3	**Task 1 — GUI Checklist**: phân tích phạm vi → thiết kế → review → thực thi → bug
§4	**Task 2 — Usability Evaluation**: kế hoạch → 7 phiên thật → phân tích → severity
§5	Tổng hợp chung, đối chiếu chéo Task 1 ↔ Task 2, kết luận
§6	Khai báo AI, AI Audit Report và AI Critique
§7	Phụ lục — danh mục hồ sơ, GitHub Issues, Excel checklist, git log, Agent Skills, hạn chế

0. Tóm tắt điều hành

Bài báo cáo trình bày hai nhiệm vụ của HW03-AI trên cùng một đối tượng kiểm thử: phân hệ **Web Admin của EShop**. Task 1 là kiểm thử giao diện theo **checklist 4 Interface Aspects**; Task 2 là **kiểm định khả dụng** với 7 người tham gia thật trên một luồng end-to-end. Hai hướng kiểm thử độc lập này cùng chỉ ra **cùng một nhóm điểm yếu cốt lõi**, khiến kết luận trong báo cáo có độ tin cậy cao hơn một lần kiểm thử đơn lẻ.

0.1. Các con số chính

Chỉ số	Task 1 — GUI Checklist	Task 2 — Usability Evaluation
Đối tượng kiểm thử	5 màn hình + 2 nhóm khung chung của Web Admin	1 end-to-end flow (4 task) trên Web Admin
Số mục thiết kế	**47 mục** (IA-01: 13 · IA-02: 12 · IA-03: 9 · IA-04: 13)	4 task, 4 mục tiêu đánh giá (M1–M4), 3 thang đo
Số mục thực thi	**47 / 47 (100%)** — 7 Passed, **40 Failed** (pass rate **14,9%**)	7 phiên / 7 người tham gia thật
Task Completion Rate	—	**85,7%** (T4 100% · T1 92,9% · T2 50,0% · T3 100%)
Điểm định lượng	—	**SUS = 6,8/100** (hạng **F**) · **UEQ-S = 3,99/7** (49,9%)
Bug tìm được	**21 bug** (10 Blocker, 11 Major) → GitHub Issues #1–#21	**2 bug** → GitHub Issues #22–#23
Vấn đề phi-hành-vi	2 vấn đề khả dụng + 5 đề xuất cải tiến	6 vấn đề hệ thống (7/7 phiên), **0 lỗi lẻ**
Bằng chứng	**55 ảnh** cho 40 mục Failed	7 bản ghi màn hình (P01–P07) + 7 file ghi chú phiên
AI sử dụng	OpenCode + MiniMax M3.1 Flash — sinh checklist, phân tích runtime, chuẩn hoá bug	Cùng — tổng hợp số liệu, heuristic, severity, báo cáo

0.2. Năm kết luận quan trọng nhất

1. **Web Admin không có hệ thống quản lý trạng thái giao diện.** IA-04 (Feedback / State) **fail 100% (13/13)**. Mọi phản hồi đi qua `window.alert()` tại 5 call-site: không có loading state, không có empty state, không có success toast, không có lỗi inline, không có bước xác nhận trước khi xóa. Đây **không phải 13 lỗi lẻ** mà là **một thiếu hụt kiến trúc** — cần một lớp quản lý trạng thái + một component thông báo, không phải vá từng mục.
2. **Không một form nào khai báo ràng buộc dữ liệu.** 10/11 mục IA-02 fail cùng một nguyên nhân: không `<label>`, không ký hiệu `*`, không `type="email"`, không `maxlength`, không chặn giá ≤ 0, không chặn tên rỗng, không `autocomplete`. Biểu hiện bên ngoài khác nhau, cùng một gốc.
3. **Ba lỗi làm sai dữ liệu thật, không chỉ sai giao diện** — và cả ba đều ở tầng JSX: sửa 1 sản phẩm làm **đổi tên toàn bộ bảng** (`fakeMassUpdatedProducts`), **giá mới không hiển thị** sau khi lưu, và Dashboard **nhân đôi doanh thu** (`total_amount * 2`). Trong 7 phiên usability, **7/7 người** gặp phải hai lỗi đầu và **1/7 người tự phát hiện** lỗi thứ ba.
4. **Một khoảng trống chức năng làm TCR của Task Danh mục tụt xuống 50%.** UI Danh mục **không có nút Sửa** (FR-14 chỉ yêu cầu Thêm/Xem/Xóa). 5/7 người phải dùng workaround "tạo mới rồi xóa cũ", 1/7 người **dừng luôn task**. Đây là bằng chứng định lượng rõ nhất về việc một khoảng trống UI có thể chặn người dùng, không chỉ làm họ khó chịu.
5. **Điểm SUS 6,8/100 (hạng F) là hệ quả có hệ thống, không phải tai nạn.** Nguyên nhân trực tiếp: hành động phá huỷ không cần xác nhận, trạng thái hiển thị sai lệch, form không nhãn, lỗi báo bằng `alert()` chung chung, và một chức năng cốt lõi bị thiếu. Cả 5 đề xuất cải tiến (IM-01…IM-05) đều là sửa ở tầng kiến trúc, không phải sửa giao diện bề mặt.

0.3. Kết luận về mức độ sẵn sàng của sản phẩm

Với điểm SUS trung bình 6,8/100 (Bottom 15% — "Không chấp nhận được") và UEQ-S 3,99/7 (thấp hơn ngưỡng trung bình ngành 4,25), **Web Admin hiện trạng không nên đưa vào sử dụng thật** cho đội quản trị cửa hàng cho tới khi 3 đề xuất P1 (IM-01, IM-02, IM-03) được triển khai. Ba lỗi P1 này đều gây mất hoặc sai lệch dữ liệu quản lý sản phẩm — tức là tổn thất trực tiếp cho người dùng, không phải bất tiện giao diện.

---

1. Giới thiệu bài toán

1.1. Bối cảnh và mục tiêu học tập

HW03-AI yêu cầu sinh viên **tự thiết kế một GUI checklist (>40 mục)** phủ 4 interface aspect, **tự thực thi** checklist đó trên SUT thật, và **tự tổ chức một đợt kiểm định khả dụng** với 7 người tham gia thật trên một luồng end-to-end. Bài toán đo hai năng lực Bloom-AI: **G9.3 (Analyse)** — phân tích UI bằng checklist và phân tích dữ liệu người dùng; và **G9.4 (Collaborate)** — điều hướng AI qua từng bước của phương pháp thay vì dùng AI như một hộp đen.

Bốn mục tiêu học tập được đề bài nêu và cách báo cáo này đáp ứng:

Mục tiêu học tập	Thực hiện ở đâu trong báo cáo
Thiết kế & áp dụng GUI checklist dựa trên yêu cầu giao diện của SUT	§3.1–§3.6 (47 mục, thực thi 47/47)
Thu thập & phân tích phản hồi khả dụng từ người dùng thật	§4.7–§4.11 (7 phiên, SUS/UEQ-S, heuristic, severity)
Kiểm thử chéo trình duyệt / nền tảng	**Không thực hiện (Task 3)** — nêu rõ lý do ở §7.6
Thể hiện Bloom-AI G9.3 & G9.4	§2 (quy trình có Gate, human review), §6 (AI Audit)

1.2. System Under Test

Thuộc tính	Giá trị
Tên	EShop — hệ thống thương mại điện tử demo dùng để luyện tập kiểm thử
Repository	https://github.com/ttbhanh/eshop-sut
Phân hệ được chọn	**Web Admin** (`frontend-admin`) — React 19.2 + Vite 8 + Tailwind 3.4, toàn bộ nằm trong một component `src/App.jsx` (922 dòng)
Backend	Node.js + Express + SQLite (`backend/server.js`, `backend/database.js`)
URL kiểm thử	Admin `http://localhost:5174` · API `http://localhost:3000`
Tài khoản	`admin@eshop.com` / `Admin123!` (quản trị) · `test@eshop.com` / `Test1234!` (user thường, dùng cho FR-12)
Commit	`85af3ba` — test trên bản gốc, **không sửa mã nguồn SUT** trong suốt quá trình kiểm thử

> **Ghi chú về mâu thuẫn tài liệu SUT:** `README.md:23` ghi mật khẩu `Admin123!` còn `setup_guide.md:105` ghi `admin123`. Mâu thuẫn này được **ghi nhận và hỏi người dùng** ở Gate A chứ không tự kết luận; kết quả chốt là `Admin123!`.

1.3. Phạm vi đã chọn

Task 1 — GUI Checklist: 5 màn hình + 2 nhóm khung chung

Đề bài cho phép chọn một hay nhiều màn hình, khuyến nghị chọn nhiều màn hình để có đủ độ phủ (một màn hình khó cho ra 40 mục có ý nghĩa). Phạm vi cuối cùng do **người dùng chốt** tại Gate A:

#	Màn hình / vùng kiểm thử	Nội dung kiểm thử chính	Rủi ro UI
1	**Admin Login**	Nhập email / mật khẩu, submit, xử lý 4 nhánh lỗi (rỗng, sai format, sai credential, không phải admin)	**Cao**
2	**Dashboard Admin**	2 thẻ KPI doanh thu / tổng đơn; trạng thái loading, rỗng, lỗi API	Trung bình
3	**Quản lý Danh mục**	Thêm / xem / xóa danh mục; validate tên rỗng; xác nhận trước khi xóa	**Cao**

#	Màn hình / vùng kiểm thử	Nội dung kiểm thử chính	Rủi ro UI
4	**Quản lý Sản phẩm (CRUD)**	Thêm / sửa / xóa sản phẩm; validate giá; trạng thái sau khi sửa	**Cao**
5	**Import sản phẩm từ CSV**	Chọn file → preview → import; định dạng file, dòng lỗi, rollback, báo cáo kết quả	**Cao**
6	*Khung chung – Sidebar*	7 mục menu, mục active, điều hướng bằng bàn phím, đăng xuất	**Cao**
7	*Khung chung – Các form*	4 form dùng chung: Login, Danh mục, Sản phẩm, Import CSV	**Cao**

Task 2 — Usability Evaluation: 1 end-to-end flow, 4 task

Mã	Task	FR	Mục tiêu người dùng	Ước lượng thời gian
T4	Đăng nhập vào trang quản trị	FR-12	Đăng nhập bằng tài khoản admin, hiểu vì sao 2 lần thử trước bị từ chối	≤ 4 phút
T1	Hiểu Dashboard	FR-13	Nói được Dashboard hiển thị gì và con số nào là doanh thu	≤ 4 phút
T2	Quản lý vòng đời Danh mục	FR-14	Tạo `Giày dép` → đổi tên `Giày dép & Dép` → xóa	≤ 6 phút
T3	Tạo & cập nhật Sản phẩm	FR-15	Tạo `Áo khoác dạ` (450000 ₫, Phụ kiện) → sửa `Tai nghe AirPods Pro 2`	≤ 8 phút

> **Thứ tự thực hiện:** T4 → T1 → T2 → T3 — đúng trình tự tự nhiên của ứng dụng (vào trang quản trị → đăng nhập → thấy Dashboard).

Ngoài phạm vi (nêu rõ, không báo cáo là đã cover)

- Frontend Web khách hàng (`frontend-web`, :5173): Home, Login, Register, Product Detail, Cart, Checkout, Profile, ForgotPassword.
- Mobile app (`frontend-mobile`, React Native / Expo).
- 3 tab còn lại của Web Admin: **Mã Giảm Giá**, **Đơn hàng**, **Người dùng** — hiện diện trong `App.jsx` (dòng 612, 777, 879), được khảo sát đầy đủ trong phân tích giao diện nhưng **không sinh mục checklist nào**.
- Kiểm thử backend/API, SQL injection, XSS — ngoài phạm vi GUI. Nghi vấn bảo mật phát hiện khi đọc mã nguồn (`/api/admin/*` không kiểm tra `role` tại `server.js:494,504,510,525`) được **ghi nhận trong phụ lục**, không mở thành mục GUI và không tính vào điểm SUS.
- Task 3 — cross-browser / cross-platform (≥ 3 nền tảng): **không thực hiện**, xem §7.6.

1.4. Môi trường kiểm thử và công cụ

Hạng mục	Cụ thể
Trình duyệt	Chrome 157 (Windows 11) — cho checklist & phần lớn phiên usability; Edge — 2 phiên (P02, P05)
Viewport	1440×900 (chuẩn) · 375×667 và 768×1024 (responsive) · 720×450 (mô phỏng zoom 200%)
Công cụ đo runtime	Chrome DevTools Protocol (headless) — đo contrast ratio theo WCAG 2.x, đọc computed style, đếm phần tử DOM, kiểm tra focus order bằng phím `Tab`
Công cụ mô phỏng độ trễ	DevTools → Network → Slow 3G (2–2,5 s) để quan sát trạng thái loading
Công cụ tự động hoá	Playwright + Chromium headless (dùng cho dry-run kỹ thuật của kịch bản Task 2)
CSDL	SQLite (`backend/database.sqlite`) — reset & seed lại **giữa mỗi phiên** (xem §4.6)

Hạng mục	Cụ thể
Công cụ quản lý lỗi	GitHub Issues — https://github.com/kiterakun/HW03-GUI-Usability-Testing/issues
Công cụ AI	OpenCode + MiniMax M3.1 Flash Free, điều hướng qua 3 Agent Skill (`gui-testing`, `usability-testing`, `ai-audit`)

1.5. Vai trò của AI và nguyên tắc human review

AI được dùng theo chiến lược **AI-First có kiểm duyệt của con người**, đúng tinh thần §2 của đề bài. Ranh giới trách nhiệm được vạch rõ như sau:

Việc	AI thực hiện	Sinh viên thực hiện (chịu trách nhiệm)
Chốt phạm vi kiểm thử	Đặt câu hỏi Gate A, ghi lại câu trả lời	**Quyết định** màn hình, luồng, credential, tiêu chuẩn phân loại
Phân tích giao diện	Đọc `App.jsx` + khảo sát runtime bằng CDP	Đối chiếu kết quả đo với hành vi quan sát được
Thiết kế checklist	Sinh v1 (67) → v2 (77) → v3 (47), tự review theo 5 lăng kính	**Yêu cầu bỏ FR-21..24 và rút gọn 77 → 47 mục**
Thực thi checklist	**Không** đánh dấu Pass/Fail	**Tự thực thi 47/47 mục**, chụp ảnh bằng chứng
Phân tích kết quả	Gom nhóm nguyên nhân gốc, phân loại bug	Duyệt lại phân loại, quyết định mục nào mở Issue
Viết bug report	Chuẩn hoá 21 + 2 bug report Markdown	Duyệt nội dung, mở & gán nhãn GitHub Issues
Thiết kế kịch bản usability	Sinh 4 task, bảng hỏi SUS/UEQ-S/probe	**Duyệt & sửa 8 điều chỉnh sau dry-run**
Thu thập dữ liệu phiên	—	**Tuyển 7 người thật, hướng dẫn, thu bản ghi & bảng hỏi**
Tổng hợp số liệu	Tính TCR/SUS/UEQ-S từ `responses.csv`, gắn heuristic, xếp severity	**Kiểm chứng lại toàn bộ con số**
Viết báo cáo	Soạn thảo các artifact	**Đọc lại, sửa, bổ sung bằng chứng, chịu trách nhiệm cuối cùng**

> **Nguyên tắc bất di bất dịch trong toàn bộ bài làm:** AI **không** được bịa dữ liệu người tham gia, **không** tự đánh dấu Pass/Fail trong checklist, và **không** tự quyết định mục nào là bug. Mọi con số trong báo cáo đều truy được về một file nguồn được nêu tên.

1.6. Cấu trúc bộ hồ sơ nộp

```
Submit/
├── README.md                          ← tự đánh giá + test summary (HW03 §14)
├── main_report/                       ← BÁO CÁO CHÍNH (Markdown + PDF)
│   ├── HW03_GUI_Usability_Main_Report.md
│   ├── HW03_GUI_Usability_Main_Report.pdf
│   └── screenshots/                   ← 55 ảnh bằng chứng cho checklist
├── bug_report/                        ← BUG REPORT (Markdown + ảnh GitHub Issues)
│   ├── HW03_Bug_Report.md
│   └── screenshots/                   ← 23 ảnh chụp trang GitHub Issues
├── ai_audit_report/                   ← AI AUDIT REPORT + AI CRITIQUE (MD + PDF)
├── usability_session_evidence/        ← BẰNG CHỨNG 7 PHIÊN USABILITY
├── checklist/                         ← Excel checklist + test summary
└── git-commit-log.txt                 ← nhật ký commit (HW03 §12)
```

2. Quy trình thực hiện

2.1. Task 1 — GUI Checklist (7 bước)

Bước	Hoạt động	Artefact sinh ra	Gate / kiểm soát của con người
1	**Phân tích phạm vi** — liệt kê màn hình, phân tích rủi ro UI, phân bổ IA	`01-scope-analysis.md`	**Gate A**: 6 câu hỏi, người dùng chốt màn hình, credential, tiêu chuẩn, số bước của skill
2	**Phân tích giao diện** — đọc `App.jsx` (922 dòng) + khảo sát runtime bằng CDP	`02-ui-analysis.md`	Kiểm tra số đo contrast / DOM đối chiếu với hành vi quan sát được
3	**Sinh checklist**	`03-gui-checklist.md` (v1 = 67 mục)	Kiểm bằng script: 0 mục trùng, 100% cột Kết quả còn trống
4	**Review checklist** — 5 lăng kính phản biện	`04-checklist-review.md` (v2 = 77 → **v3 = 47**)	**Gate B**: người dùng yêu cầu bỏ FR-21..24 và rút gọn
5	**Thực thi checklist trên SUT thật**	`03-gui-checklist.md` (cột Kết quả / Bằng chứng / Ghi chú)	**AI không tự đánh dấu** — người dùng tự thực thi 47/47 mục
6	**Phân tích kết quả & chuẩn hoá bug**	`05-test-results.md`, `bugs/BUG-001..021.md`	Người dùng duyệt phân loại bug / usability / cải tiến
7	**Tổng hợp báo cáo GUI**	`07-gui-test-report.md`	—

2.2. Task 2 — Usability Evaluation (3 phase, 8 module)

Phase	Module	Hoạt động	Artefact
1 — Plan & prepare	1. Evaluation Planner	Chốt mục tiêu M1–M4, hồ sơ người tham gia, hình thức, dụng cụ	`01-evaluation-plan.md`
	2. Scenario Generator	Viết kịch bản 4 task + tiêu chí thành công + chỉ số phụ	`02-task-scenarios.md`
	3. Questionnaire Generator	SUS (10) + UEQ-S (26) + F1–F6 + probe E1–E11 + TCR	`03-questionnaire.md`, `responses.csv`
	4. Observation Analyzer	Tổng hợp 7 phiên từ `responses.csv` + ghi chú phiên	`04-usability-results-consolidation.md`, `04-participant-notes/`
2 — Conduct & analyse	5. Heuristic Evaluator	Gán nhãn 10 Heuristics của Nielsen cho 8 phát hiện	`05-heuristic-findings.md`
	6. Severity Assessor	Xếp hạng Thang A Nielsen (0–4), tách 4 bug chức năng	`06-severity-assessment.md`
	7. Improvement Recommender	5 đề xuất P1/P2 kèm re-test plan	`07-improvements.md`
3 — Report	8. Usability Report Generator	Báo cáo tổng kết kiểm định khả dụng	`08-usability-report.md`

2.3. Các quyết định điều chỉnh của sinh viên trong quá trình làm (bằng chứng human review)

Đây là phần chứng minh "AI-First **có kiểm duyệt**", là điểm HW03 chấm trực tiếp:

#	Ngày	Người dùng yêu cầu	Kết quả áp dụng
1	2026-11-11	Chốt SUT = `frontend-admin` @ :5174 + backend :3000; credential `admin@eshop.com` / `Admin123!`	Ghi vào `01-scope-analysis.md` §1; mâu thuẫn `README.md` vs `setup_guide.md` được hỏi thay vì tự kết luận

#	Ngày	Người dùng yêu cầu	Kết quả áp dụng
2	2026-11-11	Tách “Import CSV” thành luồng/màn hình riêng	Phạm vi chốt 5 luồng + 2 nhóm khung chung
3	2026-11-11	Chỉ chạy Phase 01, dừng sau bước 4 để **người dùng tự thực thi**	Skill dừng ở Gate B; AI không tự đánh dấu Pass/Fail
4	2026-11-12	**“Bỏ đi FR-21..24, chỉ cần 4 IA thôi”**	Xóa toàn bộ mã FR-xx khỏi cột tiêu chí; các tham chiếu FR-21..24 trong phân tích giao diện đổi thành “đặc tả SRS §8” + ghi chú chỉ là ngữ cảnh
5	2026-11-12	**“Giảm bớt checklist, 77 là quá nhiều và dư thừa”**	Rút gọn 77 → **47 mục** (−39%) bằng cách gộp 8 nhóm mục trùng lặp (~23 mục → 8) và bỏ 7 mục giá trị thấp
6	2026-11-13	**Bỏ hoàn toàn ghi âm** — chỉ dùng bản ghi màn hình, probe trả lời bằng chữ	Cập nhật đồng bộ 8 file của bộ kịch bản, bảng hỏi, consent form, template ghi chú
7	2026-11-13	**Chạy pilot để kiểm lại kịch bản**	Dry-run kỹ thuật phát hiện **3 lỗi kịch bản + 1 lỗi môi trường**; áp dụng **8 điều chỉnh**
8	2026-11-13	Tách bạch “khoảng trống chức năng” với “TCR của người dùng”	T2 tách tiêu chí TCR (tạo + xóa) khỏi chỉ số phụ (đổi tên); T3 bỏ 2 tiêu chí không thể đạt được

3. Task 1 — GUI Checklist

3.1. Phân tích phạm vi

3.1.1. Phân tích rủi ro theo màn hình

Rủi ro được chấm theo 5 tiêu chí: số form nhập liệu, số trạng thái động (loading / empty / error), số bước trong flow, phụ thuộc mạng, và phân quyền.

Màn hình	Số form	Số trạng thái động	Số bước	Phụ thuộc mạng	Phân quyền	Nghi vấn UI chính
Admin Login	1 (2 field)	4–5	1	Có (`POST /api/login`)	Có (role=admin)	`alert()` thay vì lỗi inline; không `type="email"`; thiếu label; không trạng thái loading
Dashboard Admin	0	3	1	Có (5 request song song)	Có	Không skeleton/spinner; `totalRevenue` nhân `*2`; `toLocaleString()` không định dạng VN
Quản lý Danh mục	1 (1 field)	4	1–2	Có	Có	Không validate tên rỗng ở client; xóa không có dialog xác nhận; không empty state
Quản lý Sản phẩm	1 (5 field) + file input	5	2–3	Có	Có	Thiếu label + `*`; `price` không validate > 0; `fakeMassUpdatedProducts` sửa tên **mọi** sản phẩm
Import CSV	2 (file input + nút)	6	3	Có	Có	Nút Import `disabled` không có lý do; không validate đuôi `.csv`; parse CSV bằng `split(",")`; không có thanh tiến trình

> **Phát hiện kiến trúc quan trọng:** 5 màn hình trên **không tách theo URL**. Toàn bộ `frontend-admin` là một component duy nhất điều khiển bằng state `activeTab` (`App.jsx:10`). Không có `react-router-dom` được dùng, không có route, không có URL thay đổi khi chuyển tab. Đây là nguồn gốc của hàng loạt nghi vấn IA-03 (deep-link, refresh giữ state, browser Back) và được kiểm chứng lại bằng runtime thật ở §3.6.

3.1.2. Phân bổ Interface Aspect dự kiến và thực tế

IA	Số mục dự kiến	Số mục thực tế (v3)	Lý do chọn tỷ lệ
IA-01 General UI Standards	13	**13**	Layout/typography/contrast trên 5 màn hình + 4 mục accessibility + 1 RTL + 1 dark mode + 2 responsive/zoom
IA-02 Forms	12	**12**	4 form thật + 2 mục áp dụng chung + input type / validate / giữ dữ liệu / file CSV
IA-03 Navigation	9	**9**	Không router → deep-link, refresh, Back, breadcrumb, 404, focus sau điều hướng
IA-04 Feedback / State	13	**13**	5 call-site `alert()`, loading, empty, success, xác nhận xóa, xử lý lỗi mạng, tiến trình import
Tổng	47	**47**	> 40 theo yêu cầu đề bài; mỗi IA ≥ 8

3.2. Phân tích giao diện

Phân tích giao diện kết hợp **hai nguồn**: đọc mã nguồn `src/App.jsx` (922 dòng) để xác định cấu trúc thành phần, và **khảo sát runtime** bằng Chrome DevTools Protocol để đo những thứ không đọc được từ mã (tương phản thực tế, thứ tự focus, kích thước vùng bấm, hành vi khi đặt `dir="rtl"`, hành vi khi emulate `prefers-color-scheme: dark`).

3.2.1. Bảng tương phản đo được (runtime, WCAG 2.x)

Thành phần	Màu chữ	Màu nền	Tương phản	Ngưỡng AA	Kết luận
Placeholder ô Email (Login)	`rgb(156,163,175)`	`rgb(246,246,246)`	**2,35:1**	4,5:1	❌ FAIL
Nút "Sửa"	trắng	`rgb(234,179,8)`	**1,92:1**	4,5:1	❌ FAIL (nặng nhất)
Nút "Xóa"	trắng	`rgb(239,68,68)`	**3,76:1**	4,5:1	❌ FAIL
Nút "Lưu sản phẩm"	trắng	`rgb(22,163,74)`	**3,30:1**	4,5:1	❌ FAIL
Mục sidebar active	`rgb(147,197,253)`	`rgb(31,41,55)`	5,72:1	4,5:1	✅ Đạt (nhưng chỉ khác bằng **một** tín hiệu màu)
Giá trị KPI (Dashboard)	—	—	**3,30:1**	4,5:1	❌ FAIL
Viền focus trên input	`outline: rgb(0,0,0) none 3px`	—	—	≥ 2px hoặc đổi nền	❌ Không có viền focus tùy chỉnh

> Nguồn: `02-ui-analysis.md` §7. Các giá trị này được **ghi sẵn vào cột "Kết quả mong đợi"** của checklist để người thực thi có thể tái lập mà không cần đo lại — một trong các biện pháp giữ cho kết quả chấm điểm **khách quan và lặp lại được**.

3.2.2. Các thành phần dùng chung

Thành phần	Vị trí	Đặc điểm ảnh hưởng kiểm thử
Sidebar 7 mục	`App.jsx` (render từ `menuItems`)	Dùng `<li onClick>` thay vì `<button>` / `<a>` → không có landmark `nav`, không focus được, không kích hoạt được bằng `Enter`
Form Login	`App.jsx:192-213`	2 input, **tiếng Anh**, không `<label>`, không `type="email"`, không `autocomplete`
Form Danh mục	`App.jsx:298-303`	1 input, không validate rỗng, không thông báo lỗi
Form Sản phẩm	`App.jsx:500-535`	4 input + 1 select, 0 `<label>`, 1 field `required`, 0 ký hiệu `*`

Thành phần	Vị trí	Đặc điểm ảnh hưởng kiểm thử
Khối Import CSV	`App.jsx:342–481`	Tự parse CSV bằng `split(",")` ở frontend rồi gửi JSON; không kiểm tra đuôi file
Thông báo	`App.jsx:72, 81, 91, 128, 150`	5 call-site `alert()` native — không có lớp quản lý trạng thái
Hiển thị giá	`App.jsx:590`	`{p.price} ₫` — giá trị thô, không phân cách nghìn
Tính doanh thu	`App.jsx:217–220`	`sum + o.total_amount * 2` — nhân đôi
Điều hướng	`App.jsx:10`	State `activeTab`, không router → URL không đổi

3.3. Thiết kế checklist

3.3.1. Vòng đời 3 phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Tổng mục	IA-01	IA-02	IA-03	IA-04
v1	2026-11-11	Sinh lần đầu từ phân tích giao diện	67	21	18	9	19
v2	2026-11-11	Tự review theo 5 lăng kính: **thêm 10 mục**, viết lại 5 mục	77	25	20	11	21
v3	**2026-11-12**	Theo yêu cầu người dùng: bỏ FR-21..24; gộp 8 nhóm trùng lặp; bỏ 7 mục giá trị thấp	**47**	**13**	**12**	**9**	**13**

3.3.2. Bốn quy tắc thiết kế áp dụng

1. **Mỗi mục thuộc đúng 1 Interface Aspect.** Không có mã FR-xx trong cột tiêu chí kiểm chứng (đặc tả SRS chỉ dùng làm ngữ cảnh xác định hành vi đúng).
2. **Mỗi mục có một tiêu chí kiểm chứng quan sát được bằng mắt trong ≤ 2 phút**, kèm ngưỡng đo định lượng (px, giây, tỷ lệ, số lượng) — không dùng từ mơ hồ ("dễ", "đẹp", "hợp lý").
3. **Không trùng tiêu chí + màn hình.** Kiểm bằng script cho toàn bộ danh sách → 0 cặp trùng.
4. **Cột Kết quả / Bằng chứng / Ghi chú để trống** khi giao checklist cho tester — AI không được gợi ý trước kết quả.

3.3.3. Kiểm tra chất lượng checklist

Tiêu chí	Yêu cầu	Thực tế	Đạt
Tổng số mục	> 40	47	✅
Mỗi IA có ≥ 8 mục	4 IA	13 / 12 / 9 / 13	✅
Số màn hình / vùng cover	≥ 2	5 màn hình + 2 nhóm khung chung = 7 vùng	✅
Có mục accessibility	≥ 2	6 mục (bàn phím, landmark, focus ring, tín hiệu không phải màu, focus order, tên truy cập)	✅
Có mục RTL layout	≥ 1	1 (GUI-IA01-007)	✅
Có mục dark mode	≥ 1	1 (GUI-IA01-008)	✅
Có mục responsive	≥ 2	2 (lưới KPI 375px, zoom 200%)	✅
Không trùng tiêu chí + màn hình	0	0 (kiểm bằng script)	✅
Mọi mục có cách kiểm chứng cụ thể	100%	47/47	✅

Tiêu chí	Yêu cầu	Thực tế	Đạt
Ghi lý do AI bỏ sót cho mục bổ sung	≥ 5	10 mục, 6 mã lý do	✅

3.4. Review checklist — những gì AI bỏ sót và người dùng bổ sung

Đề bài yêu cầu: *"Critically review the AI-generated items and **add to your checklist any items the AI missed**. For each item you add, explain **why the AI missed it**."*

3.4.1. Tự review bằng 5 lăng kính phản biện

Lăng kính	Số vấn đề phát hiện	Xử lý
Khách quan	3	Viết lại 3 mục, bổ sung điều kiện tiên quyết và lệnh DevTools cụ thể
Kiểm chứng được	2	Viết lại 2 mục
Phủ sóng	8	**Thêm 10 mục** ở v2 (focus order, tên truy cập screen reader, màu nút theo vai trò, tên dài, Enter-to-submit, nút Reset, trang 404, focus sau điều hướng, ESC/focus-trap, reset preview)
Độc lập	2	Bổ sung ghi chú tiên quyết vào cột "Cách kiểm chứng" để mục tự chứa
Khác biệt (không trùng lặp)	12	**Gộp** 8 nhóm mục trùng lặp ở v3
Ưu tiên	4	Giữ nguyên Blocker, đưa 14 mục Blocker lên đầu danh sách ưu tiên

3.4.2. 10 mục AI bỏ sót ở bản v1 — và lý do cụ thể

Đây là phần HW03 chấm điểm trực tiếp. Mỗi mục gắn một **mã lý do** giải thích cơ chế bỏ sót:

Mã lý do	Ý nghĩa
`PROMPT`	Chất lượng câu lệnh đầu vào khiến AI thiếu ngữ cảnh cần thiết
`MODEL`	Giới hạn của mô hình — mặc định sinh theo khuôn mẫu phổ biến, bỏ qua biến thể hiếm
`APP-CHAR`	Đặc thù kiến trúc của SUT khiến AI dịch sai đặc điểm thành hành vi kiểm chứng được
`DOMAIN`	Kiến thức chuyên môn về domain (design system, quản trị) không nằm trong UI chung
`HIDDEN`	Vấn đề chỉ lộ ra trong điều kiện dữ liệu / thao tác cụ thể, nhìn bằng mắt thường không thấy
`ACCESS`	Kênh tiếp cận riêng (screen reader, thứ tự focus) khó kiểm chứng bằng mắt

ID v2	IA	Màn hình	Tiêu chí kiểm chứng	Mã lý do	Giải thích cụ thể — vì sao AI bỏ sót	Trạng thái v3
GUI-IA01-022	IA-01	Sidebar	Thứ tự focus theo phím `Tab` đi từ trên xuống dưới, trái sang phải	`ACCESS`	V1 chỉ kiểm tra **"điều hướng được bằng bàn phím"** mà bỏ **"thứ tự focus"**. Với menu 7 mục, ngay cả khi các mục focus được thì thứ tự `Tab` vẫn có thể sai.	✅ giữ → **GUI-IA03-009**
GUI-IA01-023	IA-01	Admin Login	Mỗi control có tên truy cập được bằng trình đọc màn hình	`ACCESS`	V1 kiểm tra "có `<label>`" (mắt thường thấy) nhưng **không kiểm tra tên truy cập** — hai thứ khác nhau: control có thể không có `<label>` hiển thị nhưng vẫn có `aria-label`. Screen reader là kênh tiếp cận riêng, khó kiểm chứng bằng mắt nên hay bị bỏ sót.	⚠️ gộp vào GUI-IA02-001
GUI-IA01-024	IA-01	Sản phẩm	Màu nút nhất quán theo vai trò (tích cực = xanh dương, nguy hiểm = đỏ)	`DOMAIN`	V1 chỉ kiểm tra **tương phản** màu, không kiểm tra **ý nghĩa ngữ nghĩa của màu** — quy tắc thiết kế màu theo vai trò là kiến thức chuyên môn về design system, không phải kiến thức UI chung mà mô hình mặc định áp dụng.	❌ bỏ ở v3

ID v2	IA	Màn hình	Tiêu chí kiểm chứng	Mã lý do	Giải thích cụ thể — vì sao AI bỏ sót	Trạng thái v3
GUI-IA01-025	IA-01	Sản phẩm	Tên sản phẩm dài (≥ 60 ký tự) không làm vỡ bảng	`HIDDEN`	Chỉ xuất hiện khi **có dữ liệu dài** — seed data hiện tại có tên ngắn nên nhìn bằng mắt không thấy vấn đề.	❌ bỏ ở v3
GUI-IA02-019	IA-02	Admin Login	Nhấn `Enter` trong ô mật khẩu gửi form	`MODEL`	AI tập trung vào *nội dung* form (label, required, validate) mà quên *hành vi bàn phím* — mô hình mặc định coi hành vi Enter-to-submit là hiển nhiên.	❌ bỏ ở v3
GUI-IA02-020	IA-02	Sản phẩm	Form có nút Reset/Xóa dữ liệu, có cảnh báo trước khi xóa	`MODEL`	`interface-aspects.md` có liệt kê "Submit & Reset" nhưng AI chỉ sinh mục cho "Submit" vì Reset thường bị coi là chi tiết nhỏ.	❌ bỏ ở v3
GUI-IA03-010	IA-03	Sidebar	URL không tồn tại → trang lỗi 404 hữu ích có nút quay về	`APP-CHAR`	SUT **không có router** → mọi URL đều render cùng một app. AI nhìn code thấy "không có router" nhưng coi đó là chi tiết kiến trúc chứ không dịch thành hành vi quan sát được.	✅ giữ → **GUI-IA03-005**
GUI-IA03-011	IA-03	Sidebar	Sau khi chuyển tab, focus được chuyển vào vùng nội dung mới	`ACCESS`	V1 kiểm tra focus *có/không* tồn tại nhưng không kiểm tra **focus di chuyển đi sau khi điều hướng** — yêu cầu cốt lõi của WCAG 2.4.3.	✅ giữ → **GUI-IA03-009**
GUI-IA04-020	IA-04	Sản phẩm	Hộp thoại xác nhận (nếu có) đóng bằng `Esc` và trả focus về nút gốc	`MODEL`	V1 chỉ kiểm tra "hộp thoại xác nhận có tồn tại không". AI dừng ở **sự tồn tại** của modal mà không kiểm tra **hành vi** (ESC, focus trap, trả focus).	❌ bỏ ở v3 (chỉ có nghĩa sau khi GUI-IA04-008 được sửa)
GUI-IA04-021	IA-04	Import CSV	Khi chọn file thứ hai, preview file trước bị xóa, không trộn lẫn	`HIDDEN`	Lỗi "state cũ không được reset" chỉ lộ ra khi thao tác **liên tiếp nhiều lần**.	❌ bỏ ở v3

3.4.3. Các mục người dùng bổ sung (nguồn gốc `Human` / `Human+AI`)

Trong quá trình rà soát và thực thi, **người dùng bổ sung các mục còn thiếu** dựa trên quan sát thực tế trên SUT (không phải mục AI sinh):

#	IA	Màn hình	Tiêu chí kiểm chứng	Mã lý do AI bỏ sót	Vì sao AI bỏ sót	Nguồn gốc	Mã cuối cùng
1	IA-02	Sản phẩm	Ô "Giá tiền" phải bắt buộc và phải > 0; giá rỗng / `0` / `-100` bị chặn ở client kèm thông báo	`DOMAIN`	AI chỉ kiểm tra "có validate không" ở mức chung; **ngưỡng nghiệp vụ "giá phải > 0"** là kiến thức domain quản trị bán hàng, mô hình không suy ra từ giao diện.	`Human`	GUI-IA02-007
2	IA-04	Sản phẩm	Sửa 1 sản phẩm chỉ thay đổi sản phẩm đó; tên của các sản phẩm khác giữ nguyên	`APP-CHAR`	Đây là hành vi **đúng–sai của ứng dụng cụ thể**; checklist vốn là tiêu chuẩn giao diện chung nên AI không sinh mục "so sánh hành vi sau khi sửa".	`Human`	GUI-IA04-010
3	IA-04	Dashboard	Tổng doanh thu và tổng số đơn khớp đúng dữ liệu thật, không nhân hệ số	`APP-CHAR`	Tương tự — cần đối chiếu nghiệp vụ với dữ liệu thật, nằm ngoài tiêu chuẩn giao diện thuần túy.	`Human`	GUI-IA04-009
4	IA-02	Import CSV	Trường CSV chứa dấu phẩy bọc trong dấu nháy kép được tách đúng thành 1 cột	`HIDDEN`	Edge case chỉ lộ khi dữ liệu có dấu phẩy trong ô — không có trong dữ liệu mẫu.	`Human`	GUI-IA02-012
5	IA-04	Import CSV	Khi có dòng lỗi, toàn bộ import được rollback — không sản phẩm nào trong file bị ghi vào CSDL	`DOMAIN`	Yêu cầu giao dịch nguyên tử là kiến thức về tính toàn vẹn dữ liệu, không phải tiêu chuẩn UI thuần túy.	`Human`	GUI-IA04-012

#	IA	Màn hình	Tiêu chí kiểm chứng	Mã lý do AI bỏ sót	Vì sao AI bỏ sót	Nguồn gốc	Mã cuối cùng
6	IA-04	Danh mục / Sản phẩm	Mọi hành động xoá phải hiện hộp thoại xác nhận nêu rõ **tên** đối tượng sẽ bị xoá	`PROMPT`	Bản v1 chỉ hỏi "có xác nhận không"; yêu cầu **nêu rõ tên đối tượng** chỉ xuất hiện sau khi người dùng quan sát thực tế rủi ro xóa nhầm.	`Human+AI`	GUI-IA04-008

3.4.4. 8 nhóm mục đã gộp và 7 mục đã bỏ

Nhóm mục trùng lặp được gộp	Mục kết quả	Lý do gộp
3 mục "có `<label>`" (Login / Danh mục / Sản phẩm)	GUI-IA02-001	Cùng một khuyết điệt trên mọi form; nhân bản 3 lần chỉ tăng khối lượng thao tác mà không tăng độ phủ
3 mục contrast nút (Sửa / Xóa / Lưu sản phẩm)	GUI-IA01-011	Cùng tiêu chí (≥ 4,5:1) trên cùng màn hình
2 mục xác nhận xoá (Danh mục / Sản phẩm)	GUI-IA04-008	Cùng tiêu chí (dialog xác nhận)
2 mục thông báo thành công	GUI-IA04-006	Cùng tiêu chí (phản hồi thành công)
2 mục lỗi server / lỗi mạng	GUI-IA04-007	Cùng tiêu chí: thông báo cho người dùng biết chuyện gì xảy ra và làm gì tiếp
2 mục loading / empty state	GUI-IA04-004 + GUI-IA04-005	Vẫn 2 tiêu chí khác nhau, chỉ dời màn hình về Dashboard (nơi hiện trạng rõ nhất)
2 mục focus order + focus sau điều hướng	GUI-IA03-009	Cùng chủ đề quản lý focus

Mục v2 bị bỏ	IA	Lý do bỏ
GUI-IA01-018	IA-01	**Sẽ luôn Pass** — runtime đo: mọi ảnh sản phẩm đã có `alt` đầy đủ
GUI-IA01-024	IA-01	Màu nút theo vai trò — trùng phần lớn với mục tương phản; không nằm trong 4 IA rõ ràng
GUI-IA01-025	IA-01	Tên sản phẩm dài — chỉ lộ ra khi sửa dữ liệu, độ hiếm thấp so với chi phí thao tác
GUI-IA02-019	IA-02	Enter-to-submit — hành vi mặc định của trình duyệt, giá trị thấp
GUI-IA02-020	IA-02	Nút Reset — ứng dụng không có, là chi tiết nhỏ
GUI-IA04-020	IA-04	ESC/focus-trap của modal — ứng dụng **chưa có hộp thoại nào**; mục chỉ có nghĩa sau khi GUI-IA04-008 được sửa
GUI-IA04-021	IA-04	Reset preview khi chọn file mới — độ hiếm thấp

> **Nguyên tắc trung thực:** 2 mục bị loại vì **tiêu chí do AI tự đặt ra chứ không do đặc tả yêu cầu** (ví dụ "tên danh mục trùng phải bị từ chối" — đặc tả không yêu cầu uniqueness cho danh mục) cũng được loại bỏ, để checklist **không đánh tráo tiêu chuẩn**.

3.5. Checklist 47 mục — kết quả thực thi

> Cột **Kết quả** do **người thực thi (sinh viên)** điền trên SUT thật; AI không đánh dấu. Cột **Bằng chứng** trỏ tới ảnh trong `main_report/screenshots/`. Cột **Ghi chú** ghi lý do fail với giá trị đo thực tế.

IA-01 — General UI Standards (13 mục)

ID	Màn hình	Tiêu chí kiểm chứng	Kết quả mong đợi	Mức độ	Kết quả	Ghi chú (lý do fail)
`GUI-IA01-001`	Admin Login	Tương phản giữa màu chữ placeholder và nền ô nhập ≥ 4.5:1	Contrast ≥ 4.5:1 (giá trị đo sẵn ở runtime: **2.35:1** → hiện đang FAIL)	Major	**Failed**	Màu placeholder rgb(156,163,175) trên nền ô nhập rgb(246,246,246) → tương phản đo được 2.35:1, thấp hơn ngưỡng 4.5:1. Chữ placeholder gần như chìm vào nền ô nhập.
`GUI-IA01-002`	Admin Login	Cả ô Email, ô Password và nút Login đều hiện viền focus rõ ràng khi nhấn `Tab`	Mỗi phần tử có viền focus nhìn thấy được (độ dày ≥ 2px hoặc đổi màu nền rõ)	Major	**Failed**	Cả 3 phần tử đều nhận focus khi Tab, nhưng tín hiệu focus chỉ là outline mặc định của trình duyệt (outline 1px auto, box-shadow: none), không có viền ≥ 2px hay đổi màu nền rõ ràng.
`GUI-IA01-003`	Admin Login	Cấu trúc tài liệu của trang đúng chuẩn: đúng **một** thẻ `<h1>` mô tả trang, `<html lang="vi">`, và `<title>` phản ánh tên sản phẩm (không phải `frontend-admin`)	`h1` = 1; `lang` = `vi`; `title` chứa tên sản phẩm	Major	**Failed**	Trang Login không có thẻ **nào (đo được 0, tiêu đề dùng** **); html lang="en" thay vì "vi";**